两个重要极限

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 10 月 22 日

1 正弦函数的重要极限

当分子、分母同时趋于零时，四则运算法则不能直接给出商的极限。先比较 $\sin x$ 与 x 的大小。

定理. 角度采用弧度制时，有

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.}$$

证明. 当 $0<x<\pi/2$ 时，在单位圆中比较内接三角形、扇形和外切三角形的面积，得到

$$\frac{1}{2}\sin x<\frac{1}{2}x<\frac{1}{2}\tan x.$$

因此 $\sin x<x<\tan x$，进而有

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

由于 $\cos x\to 1$，利用夹逼定理可得右极限为 1。又因

$$\frac{\sin(-x)}{-x}=\frac{\sin x}{x},$$

左极限也为 1，故双侧极限为 1。 □

若表达式 $u(x)\to 0$，且在所讨论的趋近过程中最终非零，也可以把它整体看作上述极限中的自变量，从而得到

$$\frac{\sin u(x)}{u(x)}\to 1,\qquad \frac{u(x)}{\sin u(x)}\to 1.$$

这里要求趋于零的是整个 $u(x)$，原来的自变量不一定趋于零。

例题. 计算

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x},\qquad \lim_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}.$$

解. 第一式令 $t=\pi-x$，则 $t\to 0$，并且 $\sin x=\sin(\pi-t)=\sin t$，故

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=1.$$

第二式令 $t=1/x$。当 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 时，都有 $t\to 0$，因此

$$\lim_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=1.$$

□

2 指数函数的重要极限

在数列收敛的判别中，我们已经得到

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e.$$

现在把整数 n 换成实变量 x，考察 $x \to +\infty$ 时是否仍有同样的结论。

定理. 有

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e, \qquad \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

等价地，

$$\boxed{\lim_{t\to0}(1+t)^{1/t} = e.}$$

证明. 先设 $x \to +\infty$。取 $n = \lfloor x \rfloor$，则 $n \le x < n+1$，且

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n \le \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \le \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

两端分别可以写成

$$\frac{a_{n+1}}{1+1/(n+1)}, \qquad a_n\left(1+\frac{1}{n}\right),$$

它们都趋于 e。由于 $x \to +\infty$ 时 $n \to +\infty$，由夹逼定理得到正无穷处的结论。

再设 $x \to -\infty$。令 $u = -x$、$v = u-1$，则 $v \to +\infty$，并有

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \left(1-\frac{1}{u}\right)^{-u} = \left(1+\frac{1}{v}\right)^{v+1} = \left(1+\frac{1}{v}\right)^v\left(1+\frac{1}{v}\right) \to e.$$

在这两个过程中，底数最终都为正，实数幂有定义。

最后令 $t = 1/x$，便把正、负无穷处的两个结论合写为 $t \to 0$ 时的形式。其中只需在 $t > -1$、$t \neq 0$ 的范围内讨论。 □

3 由重要极限得到的比值极限

三角函数与反三角函数

先由第一个重要极限推导几个常用结果：

$$\lim_{x\to0}\frac{x}{\tan x} = 1, \qquad \lim_{x\to0}\frac{\arcsin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to0}\frac{\arctan x}{x} = 1.$$

第一式由

$$\frac{x}{\tan x} = \frac{x}{\sin x}\cos x \to 1$$

得到。第二式令 $t=\arcsin x$，于是 $x=\sin t$，且 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，故

$$\frac{\arcsin x}{x}=\frac{t}{\sin t}\to 1.$$

第三式令 $t=\arctan x$，同理有

$$\frac{\arctan x}{x}=\frac{t}{\tan t}\to 1.$$

这里换元后 $t\to 0$ 可以由反三角函数的单调性说明：例如给定 $0<\eta<\pi/2$，只要 $|x|<\sin\eta$，就有 $|\arcsin x|<\eta$；反正切的情形用 $|x|<\tan\eta$ 同理说明。

半角公式还给出

$$\frac{1-\cos x}{x^2/2}=\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\to 1.$$

因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

指数与对数的基本极限

第二个重要极限可以用来推导对数函数与指数函数的比值极限。为说明取对数、取指数的依据，先证明它们在有限点处的基本极限。

由数列篇的方根极限，$e^{1/n}\to 1$、$e^{-1/n}\to 1$。当 $|h|<1/n$ 时，由单调性，

$$e^{-1/n}<e^{h}<e^{1/n}.$$

由夹逼定理得 $e^h\to 1$，从而 $e^{s+h}=e^s e^h\to e^s$。

对于 $y_0>0$，任取 $\varepsilon>0$，当 y 充分接近 y_0 时，有

$$y_0e^{-\varepsilon}<y<y_0e^{\varepsilon}.$$

利用对数的单调性，便得 $|\ln y-\ln y_0|<\varepsilon$。所以 $y\to y_0>0$ 时 $\ln y\to\ln y_0$。这些结论只用到了单调性和方根极限，没有借用下面待证的比值极限。

现在对 $(1+x)^{1/x}\to e$ 取对数，得到

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.}$$

再令 $t=e^x-1$。由刚才的指数极限，$x\to 0$ 时 $t\to 0$，并且 $x=\ln(1+t)$，所以

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}=1.}$$

有了这两个结果，还可以处理幂函数的增量比。对任意实数 α，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\alpha.$$

当 $\alpha = 0$ 时，分子恒为零，结论显然。若 $\alpha \neq 0$，令 $v = \alpha \ln(1+x)$，则 $v \to 0$，并有

$$\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x} = \frac{e^{v}-1}{v}\,\alpha\frac{\ln(1+x)}{x} \to \alpha.$$

这些比值极限说明了相应趋零量之间的相对大小。例如 $(e^{x}-1)/x \to 1$ 表示它们的比值趋于 1；下一节将用等价无穷小的记号统一表示这种关系。

4 幂指型极限的计算

刚得到的对数极限，还能帮助我们计算底数趋于 1 的幂指式。取对数后，幂指式就转化为指数与底数对数的乘积。

定理. 在同一趋近过程中，若 $f(x) > 0$ 最终成立，且

$$f(x) \to 1, \qquad [f(x)-1]g(x) \to A \in \mathbb{R},$$

则

$$f(x)^{g(x)} \to e^{A}.$$

证明. 记 $u(x) = f(x) - 1$。定义

$$r(u) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1+u)}{u}, & u \neq 0, \\ 1, & u = 0. \end{cases}$$

由对数比值极限，$u \to 0$ 时 $r(u) \to 1$。于是即使某些点上 $f(x) = 1$，仍可统一写成

$$\ln\big(f(x)^{g(x)}\big) = g(x)\ln(1+u(x)) = g(x)u(x)r(u(x)) \to A.$$

再取指数即得结论。 □

当 $g(x) \to +\infty$ 或 $g(x) \to -\infty$ 时，通常称这类问题为 1^{∞} 型。这个名称只描述底数和指数的趋向，不能直接确定结果；真正需要计算的是 $[f(x)-1]g(x)$ 的极限。

例题. 计算

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{1/x}, \qquad \lim_{x\to 0}(1-x)^{1/x}, \qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^{2}}\right)^{n}.$$

解. 三式的底数最终都为正且趋于 1，相应的偏差与指数的乘积分别为

$$2x\cdot\frac{1}{x} = 2, \qquad (-x)\cdot\frac{1}{x} = -1, \qquad \left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n^{2}}\right)n = 1-\frac{1}{n} \to 1.$$

所以三个极限依次为 e^{2}、e^{-1}、e。第三式也可视为上述结论沿整数数列的应用。 □

例题. 计算 $\lim\limits_{x\to 0^{+}}(\cos\sqrt{x})^{1/x}$。

解. 当 $x > 0$ 足够小时，$\cos\sqrt{x} > 0$，并趋于 1。令 $t = \sqrt{x}$，则

$$\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x} = \frac{\cos t - 1}{t^{2}} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)^{2} \to -\frac{1}{2}.$$

因此由幂指型极限定理，原极限为 $e^{-1/2}$。 □